47

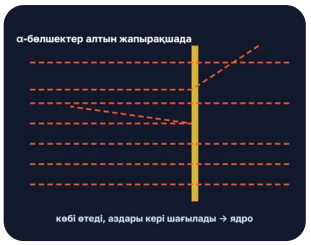
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Тізбекті ядролық реакциялар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Резерфорд 1919 жылы алғаш рет бір элементті екіншісіне «айналдырды». Алхимиктердің арманы қалай орындалды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ядролық реакция	**А.** Жасанды радиоактивтілік (Жолио-Кюри, 1934).
2. Сақталу заңдары	**Б.** ΣA = const, ΣZ = const.
3. Бөліну	**В.** $^{14}N + {}^{4}He \rightarrow {}^{17}O + {}^{1}H$ (Резерфорд, 1919).
4. Тізбекті ядролық реакция	**Г.** $^{235}U + n \rightarrow$ сынықтар + 2–3n + ~200 МэВ; тізбекті реакция k ≥ 1, критикалық масса.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Күннің энергия көзі:**
   - (A) Химиялық реакция
   - (B) Көмірдің жануы
   - (C) Уранның бөлінуі
   - (D) Термоядролық синтез

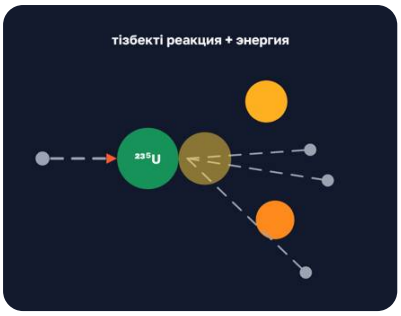
2. **Ядролық реакцияда сақталады:**
   - (A) Тек жылдамдық
   - (B) Ештеңе
   - (C) Тек масса
   - (D) Заряд және массалық сан

3. **Уран ядросы бөлінгенде шамамен бөлінетін энергия:**
   - (A) ≈ 2 эВ
   - (B) ≈ 20 кэВ
   - (C) ≈ 2 ГэВ
   - (D) ≈ 200 МэВ

4. **Тізбекті реакцияның шарты:**
   - (A) Нейтрондардың көбею коэффициенті k ≥ 1
   - (B) Масса аз
   - (C) Температура төмен
   - (D) k = 0

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Реакцияны толықтыр: $^{9}Be + {}^{4}He \rightarrow {}^{12}C + ?$

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$^{235}U + {}^{1}n \rightarrow {}^{141}Ba + {}^{92}Kr + ?n$. Нейтрон санын тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

1 кг ^{235}U толық бөлінгенде бөлінетін энергияны (200 МэВ/ядро) көмірмен (q = 29 МДж/кг) салыстыр.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- **A** §45; 4 есеп.
- **B** Ядролық реакциялар теңдеулері жинағы.
- **C** Лиза Мейтнер және бөлінудің ашылуы.

Мұғалімге: жауаптар

Тізбекті ядролық реакциялар

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — Г, 4 — А

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — D, 4 — А

А деңгейі: ^{1}n (нейтрон) – Чедвик, 1932.

В деңгейі: 3n.

С деңгейі: $N \approx 2{,}56\cdot10^{24}$; $E \approx 8{,}2\cdot10^{13}$ Дж ≈ 2800 т көмірге тең.